



Manual de instalacion de la App Web SoundFlow

Proyecto integrador: aplicación web SOUNDFLOW

Tecnologías principales: HTML, CSS, PHP, MySQL, XAMPP, API y JSON
Estudiantes: Sebastian Sejas Ureña, Carlos Céspedes Zeballos y Luis Miranda
Maldonado

Carrera: Ing. Sistemas

Licenciado: Toro Ledezma Juan Carlos

Año: 2026

Indice

- 1. Requisitos previos (prerrequisitos)**
- 2. Obtención del proyecto**
- 3. Configuración de la base de datos**
 - 3.1 Crear la base de datos
 - 3.2 Qué crea el script SQL
- 4. Configuración del proyecto**
 - 4.1 Ajustes del archivo config.php**
 - 4.2 Verificar extensiones PHP
 - 4.3 Ruta del proyecto en el navegador
- 5. Puesta en marcha**
- 6. Verificación de instalación exitosa**
- 7. Usuarios de prueba (si aplica)**
- 8. Solución de problemas comunes de instalación**
- 9. Recomendaciones finales**
- 10. Resultado esperado**

1. Requisitos previos (prerrequisitos)

Antes de instalar el proyecto, asegúrate de contar con lo siguiente:

- PHP 7.4 o superior (recomendado 8.x)
- Apache o XAMPP instalado y funcionando
- MySQL o MariaDB
- Extensión pdo_mysql habilitada en PHP
- Acceso local a localhost o 127.0.0.1
- Permisos de lectura/escritura en la carpeta del proyecto

Recomendación de entorno

Se recomienda usar XAMPP en Windows, ya que es el entorno más compatible con este proyecto.

Pasos mínimos:

1. Instala XAMPP.
2. Inicia los servicios de Apache y MySQL.
3. Verifica que PHP funcione ejecutando `php -v` desde la terminal.
4. Verifica que MySQL esté disponible desde phpMyAdmin o desde línea de comandos.

2. Obtención del proyecto

Copia la carpeta del proyecto dentro de la carpeta web del servidor local.

Ejemplo recomendado en Windows con XAMPP:

C:\xampp\htdocs\app web oficial

Si el proyecto llega comprimido, descomprímelo antes de moverlo.

Estructura actual del proyecto

La estructura real del proyecto es esta:

C:\xampp\htdocs\app web oficial\

```
|—— api/
|   |—— canciones.php
|—— assets/
|   |—— css/
|   |—— js/
|—— audio/
|   |—— cancion1.mp3
|   |—— cancion2.mp3
|   |—— cancion3.mp3
|   |—— uploads/
|—— img/
|   |—— hero-bg.png
|   |—— logo-soundflow.png
|   |—— playlist/
|   |—— songs/
|—— config.php
|—— database.sql
|—— index.html
|—— MANUAL_INSTALACION.md
|—— ...
```

3. Configuración de la base de datos

La app usa MySQL con una base de datos llamada soundflow.

3.1 Crear la base de datos

Opción A: desde phpMyAdmin

1. Abre <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Crea una nueva base de datos llamada soundflow.
3. Selecciona la base de datos creada.
4. Importa el archivo database.sql desde la pestaña Importar.

Opción B: desde consola MySQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS soundflow
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE soundflow;
```

```
SOURCE C:/ruta/del/proyecto/database.sql;
```

El archivo database.sql crea la tabla canciones y agrega datos de ejemplo.

La tabla incluye campos como:

- id
- external_id
- titulo
- artista
- album
- genero
- duracion
- imagen_url
- audio_url
- store_url
- fuente

3.2 Qué crea el script SQL

Además, inserta canciones demo como:

- Goteo - Duki
- LALA - Myke Towers
- Una Foto Remix - Mesita, Nicki Nicole

4. Configuración del proyecto

Después de configurar la base de datos, es necesario revisar los archivos principales del proyecto para asegurarse de que la conexión, las extensiones de PHP y la ruta de acceso funcionen correctamente. Esta etapa permite adaptar la aplicación al entorno local donde será ejecutada.

4.1 Ajustes del archivo config.php

Revisa el contenido de config.php y confirma que coincide con tu entorno local. Este archivo contiene los datos necesarios para que la aplicación pueda conectarse correctamente con la base de datos soundflow.

Ejemplo recomendado:

```
$host = '127.0.0.1';  
$db = 'soundflow';  
$user = 'root';  
$pass = '';  
$charset = 'utf8mb4';
```

4.2 Verificar extensiones PHP

Asegúrate de que la extensión pdo_mysql esté habilitada en php.ini. Esta extensión permite que PHP se comuniquen con MySQL mediante PDO, por lo que es indispensable para que el proyecto funcione correctamente.

En algunos casos, debes descomentar una línea similar a esta:

```
extension=pdo_mysql
```

Luego reinicia Apache para aplicar el cambio. Si no se reinicia el servidor, la modificación no tendrá efecto y el proyecto podría mostrar errores de conexión.

4.3 Ruta del proyecto en el navegador

La URL base normalmente será:

`http://localhost/app%20web%202/`

Si el nombre de la carpeta contiene espacios, la ruta se puede escribir con %20. También puedes evitar este problema cambiando el nombre de la carpeta por uno sin espacios, por ejemplo soundflow, para acceder con una ruta más simple.

5. Puesta en marcha

1. Enciende Apache y MySQL desde XAMPP.
2. Asegúrate de que la base de datos soundflow exista.
3. Confirma que config.php apunta a la base correcta.
4. Abre la URL del proyecto en el navegador.

Ejemplo:

`http://localhost/app%20web%202/`

También puedes acceder a la utilidad de diagnóstico:

`http://localhost/app%20web%202/check.php`

La página check.php muestra si la conexión a PHP, MySQL y la API están funcionando correctamente. Esta verificación ayuda a confirmar que el entorno local está listo antes de comenzar a usar la aplicación.

6. Verificación de instalación exitosa

Para comprobar que la instalación fue correcta, realiza estas validaciones:

Verificación 1: apertura del proyecto



La página principal debe cargar sin errores de conexión o de contenido.

Verificación 2: probar la API

La API principal está en:

<http://localhost/app%20web%20oficial/api/canciones.php?page=1>

Debe devolver un JSON con el siguiente formato general:

```
{
  "success": true,
  "data": [],
  "meta": {
    "page": 1,
    "per_page": 12,
    "total": 3,
    "pages": 1
  }
}
```

Si responde JSON válido, la base de datos y la conexión PHP/MySQL están bien configuradas.

Verificación 3: revisar contenido de la base

Puedes consultar la tabla canciones desde phpMyAdmin o con SQL:

```
SELECT * FROM canciones;
```

Debe haber registros cargados por el script database.sql.

7. Usuarios de prueba (si aplica)

Este proyecto no requiere autenticación de usuarios para uso básico durante la prueba local.

La base de datos trae datos de ejemplo mediante database.sql, así que al instalar el proyecto podrás probar la funcionalidad con registros ya cargados.

Datos de prueba incluidos

El script crea registros iniciales en la tabla canciones, como ejemplo de contenido musical para visualizar el catálogo y validar el CRUD.

Si no existe contenido en la base de datos, puedes importar el script nuevamente o revisar que la tabla se haya creado correctamente.

8. Solución de problemas comunes de instalación

Error: “No se pudo conectar a la base de datos”

Soluciones:

- Verifica que MySQL esté ejecutándose en XAMPP.
- Revisa el nombre de la base: soundflow.
- Confirma que user es root y pass es " o ajusta la contraseña local.
- Asegúrate de que pdo_mysql esté habilitado.

Error: “La tabla canciones no existe”

Solución:

- Importa nuevamente database.sql.

- Verifica que la base de datos creada tenga ese nombre exacto.

Error 500 al abrir la app

Soluciones:

- Revisa config.php.
- Comprueba que Apache esté corriendo.
- Verifica que la carpeta del proyecto esté correctamente ubicada en htdocs.
- Comprueba si hay errores de PHP en el log del servidor.

La API no responde JSON

Soluciones:

- Asegúrate de que api/canciones.php exista en la ruta correcta.
- Revisa si el archivo PHP tiene errores de sintaxis.
- Confirma que config.php está cargando la conexión a MySQL.
- Prueba la URL
<http://localhost/app%20web%20oficial/api/canciones.php?page=1>.

El archivo MP3 no se sube

Soluciones:

- Verifica que la carpeta audio/uploads exista y tenga permisos de escritura.
- Asegúrate de que el archivo sea .mp3.
- Comprueba que el archivo no exceda el límite de 25 MB en la API.

9. Recomendaciones finales

- Usa siempre la misma estructura de carpetas del proyecto.
- Mantén Apache y MySQL activos antes de abrir la app.
- Guarda una copia del archivo database.sql para restaurar la base en caso de problemas.
- No cambies el nombre del archivo config.php ni de la tabla canciones y sus campos principales.

10. Resultado esperado

Una instalación correcta debe dejarte en la siguiente situación:

- La base de datos soundflow creada y cargada.
- La tabla canciones con registros de prueba.
- config.php conectado correctamente a MySQL.
- La app funcionando desde <http://localhost/app%20web%20oficial/>.
- La API respondiendo con JSON en [api/canciones.php](#).

Si todo esto funciona, la instalación del proyecto ha sido exitosa y la aplicación queda lista para usarla localmente.

Solución:

- Cierra otros servicios que usen esos puertos.
- Cambia la configuración del servicio si es necesario.